XIAO ESP32C3 と 1.3インチ I2C OLED の Arduinoサンプル

このサンプルは、**Seeed Studio XIAO ESP32C3** と **1.3インチ 128×64 の4ピン I2C OLED** を対象にした Arduino 用の表示確認プログラムです。Seeed Studio の公開資料では、XIAO ESP32C3 の I2C 既定ピンとして **D4 が SDA(GPIO6)**、**D5 が SCL(GPIO7)** と示されています。[1] ユーザーのご説明どおり、電源、GND、SDA、SCL の配線が完了している前提で、そのまま動作確認しやすい構成にしています。

今回の OLED 商品ページからは **1.3 inch / 128x64 / IIC(I2C) / 4P** であることまでは確認できましたが、商品ページが CAPTCHA のため、搭載コントローラ IC までは断定できませんでした。[2] 一方で、同等仕様の **1.3インチ 128×64 の4ピン I2C OLED** は **SH1106 系** として流通している例が多いため、本サンプルではまず SH1106 用の初期化を採用しています。[3] ただし、モジュールによっては SSD1306 系の場合もあるため、コード中に **SSD1306 へ切り替える1行** もあわせて記載しています。

項目	内容
ESP32ボード	Seeed Studio XIAO ESP32C3
OLED想定仕様	1.3インチ / 128×64 / I2C / 4ピン
I2C SDA	D4 / GPIO6 [1]
I2C SCL	D5 / GPIO7 [1]
採用ライブラリ	U8g2
初期設定コントローラ	SH1106
代替候補	SSD1306
よく使われるI2Cアドレス	0x3C, 0x3D

このサンプルは、起動時に **0x3C** と **0x3D** を探索し、OLED が見つかればアドレスを表示しながらカウンタを1秒ごとに更新します。もし見つからない場合は、配線確認用のエラーメッセージを表示し、シリアルモニタにも状況を出力します。そのため、単なる固定文字表示よりも、**通信確認** と **画面更新確認** を一度に行いやすい構成です。

事前準備

Arduino IDE では、まず **ESP32 ボードパッケージ** と **U8g2 ライブラリ** を導入してください。XIAO ESP32C3 は Arduino 環境で利用でき、Seeed Studio の入門ガイドでも Arduino IDE を用

いた導入手順が案内されています。[1] ライブラリマネージャで **U8g2** をインストールしたうえで、添付した `xiao_esp32c3_oled_sample.ino` を開き、ボードを **XIAO ESP32C3** に設定して書き込めば動作確認できます。

必要な設定	推奨内容
ボード	XIAO ESP32C3
書き込み速度	既定値のままで可
シリアルモニタ	115200 bps
追加ライブラリ	U8g2

コントローラ切り替え方法

もし書き込み後に画面が真っ暗なままでも、シリアルモニタで I2C アドレスが検出されている場合は、OLED コントローラが **SH1106 ではなく SSD1306** である可能性があります。その場合は、スケッチ冒頭の次の2行を入れ替えてください。

C++

```
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

C++

```
// U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

この切り替えだけで表示できるケースが多く、1.3インチ OLED の個体差にも対応しやすくなります。

参考情報

> Seeed Studio の XIAO ESP32C3 入門ガイドでは、I2C ピンとして D4 を SDA、D5 を SCL と示しています。[1]

> 指定された AliExpress の商品タイトルからは、1.3インチ、128×64、IIC/I2C の OLED モジュールであることが確認できます。[2]

References

[1] Seeed Studio XIAO ESP32C3 入門ガイド | Seeed Studio Wiki
[2] 1.3 Inch Oled Module 128X64 IIC I2C OLED Display Module | AliExpress
[3] 1.3 Inch I2C OLED Display Module 4pin- WHITE (SH1106)